Casa Yerko 250 m²

Vivienda unifamiliar de dos niveles con local comercial — terreno de 300 m²

1. Memoria descriptiva

El proyecto resuelve una vivienda unifamiliar de dos niveles con un local comercial independiente, sobre un terreno de 12,00 × 25,00 m con una superficie de 300,00 m². La superficie cubierta total es de 249,70 m², repartidos en 132,00 m² de planta baja y 117,70 m² de planta alta, más un balcón descubierto de 14,30 m². La ocupación en planta es del 44 % del terreno, lo que deja 168,00 m² libres entre el retiro frontal y el patio posterior.

La planta baja separa tres accesos sobre la calle: el portón del garaje para dos autos, el ingreso peatonal al hall y la puerta propia de la tienda, de modo que la actividad comercial nunca atraviesa la vivienda. Hacia el patio se ubica la zona social: una sala–comedor de 43,40 m² con ventanal corredizo de 2,40 m y una cocina de 17,28 m² vinculada por un vano libre de 1,40 m. El núcleo húmedo agrupa el baño social, el baño de servicio y la lavandería sobre un mismo montante sanitario, lo que reduce recorridos de tubería y puntos de falla.

La planta alta organiza cuatro dormitorios alrededor de un pasillo de 1,20 m. Tres de ellos miden exactamente 5,00 × 3,00 m, es decir 15,00 m² cada uno, y el cuarto es la suite principal de 15,84 m² con baño propio, vestidor de 5,60 m² y salida a una terraza cubierta de 8,16 m². Completan el nivel un estar familiar de 10,36 m², un baño compartido y el balcón frontal, cuyo vuelo de 1,30 m protege del sol la fachada de la calle.

La construcción se resuelve con estructura aporticada de hormigón armado sobre zapatas aisladas, cerramientos de ladrillo gambote de 18 cm y losas aligeradas de 0,20 m. La cubierta es plana, impermeabilizada y con parapeto de 0,80 m, y aloja el tanque de reserva de 1 000 litros sobre la caja de escalera y la previsión para seis paneles fotovoltaicos. En el patio posterior, de 10,00 m de fondo, se ubican la churrasquera de 3,50 × 3,00 m bajo pérgola de madera, el tendedero y 120 m² de jardín.

2. Cuadro de superficies

Ambiente	Medidas (m)	m²
PLANTA BAJA		
Garaje 2 autos	5,60 × 5,00	28,00
Hall · Escalera	2,60 × 5,00	13,00
Tienda	2,80 × 5,00	14,00
Sala – Comedor	6,20 × 7,00	43,40
Pasillo	1,40 × 3,40	4,76
Baño 1 social	1,70 × 1,90	3,23
Baño 2 de servicio	1,70 × 1,90	3,23
Lavandería	3,40 × 1,50	5,10
Cocina	4,80 × 3,60	17,28
Subtotal planta baja		132,00
PLANTA ALTA		
Dormitorio 1	5,00 × 3,00	15,00
Dormitorio 2	5,00 × 3,00	15,00
Dormitorio 3	5,00 × 3,00	15,00

Dormitorio 4 · Suite	4,80 × 3,30	15,84
Baño 3 compartido	3,20 × 1,70	5,44
Baño 4 de la suite	2,00 × 2,00	4,00
Vestidor	2,80 × 2,00	5,60
Clóset de blancos	1,80 × 1,70	3,06
Estar familiar	2,80 × 3,70	10,36
Hall · Escalera	3,20 × 3,70	11,84
Pasillo	1,20 × 7,00	8,40
Terraza cubierta	4,80 × 1,70	8,16
Subtotal planta alta		117,70
TOTAL CUBIERTO		249,70
Balcón descubierto	11,00 × 1,30	14,30

3. Especificaciones técnicas por capítulo

1. Trabajos preliminares

Descripción. Comprende la instalación de faenas, el cierre provisional del lote, la acometida provisional de agua y energía, el depósito de materiales con llave, el servicio sanitario de obra y el replanteo y trazado de ejes de la vivienda sobre el terreno.

Materiales. Madera de construcción y calamina para el depósito y el cerco provisional; cal, yeso y estacas de madera de 2" × 2" para el trazado; cordel de nylon y clavos. El cartel de obra será de 2,00 × 1,00 m con los datos del propietario, el proyectista y el permiso municipal.

Ejecución. El replanteo se ejecutará con nivel de obra y cinta metálica, materializando los ejes de columnas indicados en la lámina de implantación (ejes X en 0,00 / 2,80 / 5,60 / 8,20 / 11,00 e Y en 0,00 / 5,00 / 8,40 / 12,00) sobre caballetes de madera fuera del área de excavación. Se verificarán las diagonales del rectángulo de 11,00 × 12,00 m, admitiéndose una diferencia máxima de 2 cm. El retiro frontal de 3,00 m y los laterales de 0,50 m se marcarán con estacas antes de excavar y se confrontarán con la línea municipal.

Medición y pago. La instalación de faenas se mide en forma global (glb) y el replanteo por metro cuadrado (m²) de superficie en planta efectivamente trazada. El pago incluye materiales, mano de obra, herramientas y el desmontaje final de las instalaciones provisionales.

2. Movimiento de tierras

Descripción. Excavación manual para zapatas aisladas y zanjas de cimiento corrido, relleno y compactado de los espacios remanentes, y retiro del material sobrante.

Materiales. Material seleccionado proveniente de la propia excavación, libre de materia orgánica, escombros y terrones mayores a 5 cm. Si el material no cumple, se aportará tierra de préstamo o arenilla.

Ejecución. Las zapatas se excavarán en planta de 1,40 × 1,40 m hasta la cota de fundación de −1,20 m respecto del nivel ± 0,00, apoyando sobre suelo firme. Antes de hormigonar se verificará la capacidad portante admisible supuesta en el cálculo; si el terreno presenta relleno, materia orgánica o napa alta, se suspenderá la excavación y se solicitará un estudio de suelos con ensayos SPT antes de continuar. Las zanjas de cimiento corrido tendrán 0,50 m de ancho y 1,00 m de profundidad. El relleno se ejecutará en capas de 0,20 m, humedecidas y compactadas al 95 % del Proctor modificado con compactadora manual.

Medición y pago. Excavación y relleno se miden en metro cúbico (m³) de volumen geométrico según las dimensiones de proyecto, sin considerar esponjamiento. El retiro de escombros se mide en m³ de material transportado, con factor de esponjamiento de 1,25 ya incluido en el cómputo.

3. Hormigones y estructura

Descripción. Cimiento de hormigón ciclópeo, zapatas aisladas, sobrecimiento con viga de arranque, columnas, vigas, losas aligeradas de entrepiso y cubierta, y escalera de hormigón armado.

Materiales. Cemento Portland IP-30 que cumpla NB 011; agregado fino y grueso limpios, de granulometría continua y tamaño máximo de 3/4"; agua potable; acero corrugado de fy = 4 200 kg/cm² conforme a NB 732. El hormigón estructural será de fc = 210 kg/cm² (H21) con asentamiento de 3 a 5 cm medido en cono de Abrams. El hormigón ciclópeo llevará 50 % de piedra desplazadora de 20 a 30 cm.

Ejecución. Dosificación, encofrados, recubrimientos y curado según NB/CBH-87. Recubrimientos mínimos: 5 cm en zapatas, 2,5 cm en columnas y vigas, 2 cm en losas. El vibrado será por inmersión, sin desplazar la armadura. El desencofrado no se hará antes de 7 días en vigas y losas, manteniendo el apuntalamiento hasta los 14 días; el

curado se mantendrá húmedo durante 7 días. Las losas aligeradas de 0,20 m se ejecutarán con viguetas pretensadas de h = 15 cm y complemento de plastoform, con capa de compresión de 5 cm y malla de retracción. La escalera tendrá 18 contrapasos de 0,175 m y pisadas de 0,28 m, con ancho útil de 1,10 m. Se tomarán tres probetas cilíndricas por cada vaciado de losa para ensayo a 7 y 28 días.

Medición y pago. Hormigones en metro cúbico (m^3) de volumen neto de proyecto; losas y escalera en metro cuadrado (m^2) de superficie en proyección horizontal; acero en kilogramo (kg) colocado, sin considerar desperdicios ni alambre de amarre, que están incluidos en el precio unitario.

4. Mampostería y cerramientos

Descripción. Muros portantes y de cerramiento de ladrillo gambote de 18 cm, tabiques divisorios de 12 cm en baños, vestidor y clóset, y parapeto de cubierta de 0,80 m de altura.

Materiales. Ladrillo gambote cerámico de 6 huecos, de aristas vivas, sin fisuras ni eflorescencias, con resistencia a compresión no menor a 40 kg/cm^2. Mortero de cemento y arena fina en proporción 1:5, con adición de cal hidratada para mejorar la trabajabilidad.

Ejecución. El ladrillo se humedecerá antes de asentar. Las juntas horizontales y verticales serán de 1,0 a 1,5 cm, llenas y enrasadas, con traba alternada en cada hilada. La verticalidad se controlará con plomada cada 1,00 m de altura y la horizontalidad con nivel en cada hilada. Los muros se vincularán a las columnas con grapas de fierro de 6 mm cada tres hiladas. No se levantarán más de 1,50 m de altura por jornada. Los dinteles de los vanos tendrán 0,15 m de peralte y apoyos de 0,20 m a cada lado. Los baños 1 y 4, que no tienen muro exterior, llevarán ducto de ventilación de 0,40 × 0,60 m con extractor mecánico.

Medición y pago. Por metro cuadrado (m^2) de muro ejecutado, descontando los vanos de puertas y ventanas en su superficie real. El precio incluye andamios, grapas de vinculación, dinteles menores y el mortero de asiento.

5. Revoques, cielos rasos y pintura

Descripción. Revoque interior de yeso, revoque exterior de mortero frotachado, cielo raso de yeso bajo losa y pintura látex en interiores y exteriores.

Materiales. Yeso de construcción de fraguado controlado; mortero de cemento y arena 1:4 para exteriores; pintura látex acrílica lavable de primera calidad, con imprimante de la misma línea; masilla para nivelación de superficies.

Ejecución. Las superficies se limpiarán y humedecerán antes de revocar. El revoque interior tendrá un espesor de 1,5 cm, ejecutado sobre maestras cada 1,50 m, con tolerancia de planeidad de 3 mm medidos con regla de 2,00 m. El revoque exterior tendrá 2,0 cm en dos capas, con buñas de 1 cm en el encuentro con carpinterías y en el borde de losa para cortar el escurrimiento del agua. La pintura se aplicará sobre superficie seca, con una mano de imprimante y dos de acabado como mínimo, con un intervalo no menor a 4 horas entre manos.

Medición y pago. Por metro cuadrado (m^2) de superficie ejecutada, descontando vanos. Los revoques se miden por cara: el cómputo considera 590,53 m^2 de revoque interior (ambas caras de muros interiores más la cara interna de los exteriores) y 188,42 m^2 de revoque exterior.

6. Pisos y revestimientos

Descripción. Contrapiso de hormigón sobre terreno, piso de porcelanato en áreas sociales y circulaciones, piso flotante en dormitorios, cerámica antideslizante en baños, lavandería, garaje, tienda y terraza, zócalos, azulejos en baños y cocina, y mesones de granito.

Materiales. Porcelanato esmaltado de 60 × 60 cm, PEI 4 como mínimo; piso flotante AC4 de 8 mm con manta aislante; cerámica antideslizante con coeficiente de fricción R10 o superior en baños y R11 en exteriores; azulejo de 30 × 60 cm; pegamento cerámico en polvo y fragua impermeable con fungicida; granito natural de 2 cm pulido.

Ejecución. El contrapiso de 7 cm se ejecutará sobre terreno compactado con capa de piedra, con pendiente del 1 % hacia desagües en áreas húmedas y garaje. Las piezas se colocarán con pegamento peinado con llana dentada, cubriendo al menos el 80 % del respaldo de la pieza, con juntas de 3 mm en porcelanato y 5 mm en cerámica, alineadas con crucetas. Se dejarán juntas de dilatación perimetrales de 8 mm, ocultas bajo el zócalo, y juntas de control cada 20 m² de superficie continua. Antes de revestir baños se ejecutará la impermeabilización de las zonas de ducha, subiendo 1,80 m en los paramentos.

Medición y pago. Pisos y revestimientos por metro cuadrado (m²) de superficie colocada; zócalos por metro lineal (ml); mesones por metro cuadrado (m²) incluido el pulido de bordes y los recortes para bachas. El desperdicio por cortes está incluido en el precio unitario.

7. Cubierta

Descripción. Cubierta de losa plana impermeabilizada con carpeta de pendiente, parapeto perimetral y sistema de evacuación pluvial.

Materiales. Membrana asfáltica de 4 mm con terminación de foil de aluminio; imprimante asfáltico; mortero de cemento y arena para la carpeta de pendiente; tubería de PVC de 110 mm para bajantes, con rejilla y abrazaderas.

Ejecución. La carpeta de pendiente se ejecutará con una inclinación mínima del 1,5 % hacia las bocas de desagüe, con mediacaña de 5 cm en todos los encuentros con parapetos y muros. La membrana se aplicará con soplete, con traslapes de 10 cm en los lados y 15 cm en los extremos, subiendo 25 cm en los paramentos verticales y remantando en buña. Se ejecutará una prueba de estanqueidad inundando la losa durante 24 horas antes de habilitar la cubierta. Las cuatro bocas de desagüe se distribuirán una por cuadrante, con rejilla tipo cúpula.

Medición y pago. Impermeabilización por metro cuadrado (m²) medido en proyección horizontal; los traslapes y los remates verticales están incluidos en el precio unitario. Bajantes por metro lineal (ml) de tubería instalada y probada.

8. Carpintería de madera, aluminio y metálica

Descripción. Diecinueve puertas placa interiores, cinco puertas exteriores, 35,55 m² de ventanas de aluminio con vidrio de 6 mm, portón seccional de garaje de 4,40 × 2,30 m y barandas metálicas de balcón y escalera.

Materiales. Puertas placa de 0,90 × 2,10 m con bastidor de madera semidura y enchape, marco de 2" × 4" y quincallería de bronce o acero inoxidable; puerta principal de madera tablero con cerradura de seguridad de tres puntos; perfilería de aluminio línea 25 anodizado natural con vidrio float de 6 mm; baranda de tubo de acero con pasamanos de 1,05 m de altura.

Ejecución. Los marcos se colocarán a plomo y escuadra, fijados con tarugos y tornillos, nunca con clavos de acero directos a la mampostería, y se sellarán perimetralmente con silicona neutra. Las ventanas llevarán contramarco y pendiente de 10 % en el antepecho exterior, con goterón. La altura de antepecho en ventanas de dormitorios es de 1,00 m y en baños de 1,60 m. Las barandas tendrán separación entre elementos verticales no mayor a 12 cm y resistirán un empuje horizontal de 100 kg/m aplicado en el pasamanos.

Medición y pago. Puertas y portones por pieza (pza) colocada y en funcionamiento; ventanas por metro cuadrado (m²) de vano terminado; barandas por metro lineal (ml). El precio incluye vidrios, quincallería, sellados y ajustes finales.

9. Instalación sanitaria y de agua

Descripción. Red de agua fría y caliente, red de desagüe cloacal y pluvial, cámaras de inspección, artefactos sanitarios, tanque de reserva con bomba y termotanque.

Materiales. Tubería de PPR PN20 para agua fría y caliente, con uniones por termofusión; tubería de PVC de 50 y 110 mm para desagües; artefactos sanitarios de losa vitrificada blanca de primera calidad; griferías monocomando; tanque de polietileno de 1 000 L y bomba periférica de 1/2 HP con presostato; termotanque eléctrico de 80 L.

Ejecución. La red de agua se probará a 1,5 veces la presión de trabajo, con un mínimo de 6 bar durante 2 horas sin pérdida de presión, antes de tapar las canaletas. Los desagües llevarán pendiente del 2 % como mínimo, sifón en cada artefacto y ventilación que remate 0,30 m sobre el nivel de cubierta. Las dos montantes sanitarias se agrupan en los ductos indicados en planos, de modo que los baños 1, 2 y la lavandería comparten un solo montante y los baños 3 y 4 el otro. El tanque de reserva se apoya sobre la losa de la caja de escalera, con rebalse visible, tapa hermética y escotilla de limpieza. Antes de conectar a la red pública se ejecutará una cámara de inspección de 0,60 × 0,60 m con tapa de hormigón armado.

Medición y pago. Puntos de agua y de desagüe por punto (pto) terminado y probado, medido desde la montante hasta la salida del artefacto; colectores y bajantes por metro lineal (ml); artefactos y equipos por pieza (pza) o en forma global (glb) según el ítem.

10. Instalación eléctrica

Descripción. Acometida, medidor, tablero de distribución, 42 puntos de iluminación, 48 tomacorrientes, puesta a tierra y previsión para generación fotovoltaica en cubierta.

Materiales. Conductor de cobre THHN de 2,5 mm² para iluminación y tomas, 4 mm² para circuitos de cocina, termotanque y tienda, y 6 mm² para la acometida; ducto corrugado de 3/4"; cajas octogonales y rectangulares; mecanismos modulares de primera calidad; luminarias LED; tablero de 12 polos con interruptor diferencial de 30 mA y térmicas por circuito.

Ejecución. Instalación conforme a NB 777. Los circuitos de iluminación, tomacorrientes, cocina, termotanque y tienda serán independientes, cada uno con su protección térmica; la tienda llevará además su propio subtablero por tener uso comercial. La puesta a tierra se ejecutará con jabalina de cobre de 2,00 m y conductor de 6 mm², con resistencia medida no mayor a 25 ohm. Todos los tomacorrientes llevarán conductor de protección. En baños, los mecanismos se ubicarán fuera del volumen de protección de la ducha. La previsión fotovoltaica incluye ducto de 1 1/4", conductores y espacio en tablero para seis paneles en cubierta.

Medición y pago. Puntos de iluminación y tomacorrientes por punto (pto) instalado y probado, incluyendo ducto, conductor, caja, mecanismo y luminaria cuando corresponda; tablero por pieza (pza); acometida y previsión fotovoltaica en forma global (glb).

11. Obras exteriores

Descripción. Cerco perimetral de ladrillo visto, cerco frontal con reja, portones vehicular y peatonal, pavimentos exteriores, churrasquera con pérgola y jardinería.

Materiales. Ladrillo gambote visto de aristas vivas; mortero 1:4 con junta rehundida; perfilería y tubo de acero con fondo antióxido y esmalte sintético; hormigón simple de 10 cm con malla electrosoldada para pavimentos; madera dura cepillada para la pérgola; parrilla de fierro fundido; tierra vegetal y césped.

Ejecución. El cerco de 2,20 m llevará columnetas de 0,15 × 0,20 m cada 3,00 m y viga de coronamiento. Los pavimentos exteriores tendrán juntas de dilatación cada 3,00 m y pendiente del 1,5 % hacia el jardín o hacia la rejilla de desagüe. La churrasquera se ubica en el patio posterior, con mesón de 3,50 m, parrilla regulable en altura y chimenea que remata 0,50 m sobre la cubierta de la pérgola, con conducto de sección no menor a 1/10 de la boca del hogar. La pérgola de 3,50 × 3,00 m se ancla con platinas y pernos de expansión sobre dados de hormigón.

Medición y pago. Cercos y pavimentos por metro cuadrado (m²); cerco frontal por metro lineal (ml); portones y churrasquera en forma global (glb); jardinería por metro cuadrado (m²) de superficie tratada.

12. Disposiciones generales y exclusiones

Normas aplicables. NB/CBH-87 para hormigón estructural; NB 011 (cemento); NB 732 (acero de refuerzo); NB 777 para instalaciones eléctricas en baja tensión; Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias; y el reglamento de usos del suelo y edificación del municipio donde se emplaza el lote, que prevalece sobre los retiros y la altura supuestos en este anteproyecto.

Alcance del presupuesto. El presupuesto corresponde a obra nueva ejecutada por contrato por administración delegada, con precios referenciales de mercado 2026 en bolivianos. Los precios unitarios incluyen cargas sociales del 55 %, IVA sobre mano de obra del 14,94 %, herramientas menores del 5 %, gastos generales del 10 %, utilidad del 7 % e impuesto a las transacciones del 3,09 %.

No incluye. Estudio de suelos y su eventual incidencia en la cimentación; diseño y cálculo estructural firmado; muebles de cocina, placares y vestidor; aire acondicionado y calefacción; paneles fotovoltaicos (solo la previsión); cortinas y equipamiento; aprobación de planos y tasas municipales; conexiones domiciliarias de agua, alcantarillado y energía ante las empresas prestadoras; e imprevistos, que se recomienda presupuestar en un 5 % a 8 % adicional.

Validez. Los precios tienen una validez estimada de 60 días calendario. Toda modificación del proyecto que altere superficies, materiales o el sistema estructural obliga a recalcular los cómputos métricos y el presupuesto.

4. Resumen de presupuesto

Presupuesto referencial de 976.997,18 bolivianos, equivalente a 3.912,68 Bs por metro cuadrado cubierto, desarrollado en 59 ítems con análisis de precios unitarios individual. La estructura de cada precio es: materiales, más mano de obra con 55 % de cargas sociales y 14,94 % de IVA, más equipo y herramientas (5 % de la mano de obra), más 10 % de gastos generales, 7 % de utilidad y 3,09 % de impuesto a las transacciones.

Cap.	Descripción	Parcial Bs	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES	9.699,37	1,0 %
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	13.509,21	1,4 %
3	OBRA GRUESA: HORMIGONES Y ESTRUCTURA	260.231,64	26,6 %
4	MAMPOSTERÍA Y CERRAMIENTOS	96.266,77	9,9 %
5	REVOQUES, CIELOS Y PINTURA	125.740,19	12,9 %
6	PISOS Y REVESTIMIENTOS	99.311,04	10,2 %
7	CUBIERTA	27.833,44	2,8 %
8	CARPINTERÍA	126.403,39	12,9 %
9	INSTALACIÓN SANITARIA Y AGUA	56.558,77	5,8 %
10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	50.101,33	5,1 %
11	OBRAS EXTERIORES	111.342,03	11,4 %
	TOTAL PRESUPUESTO	976.997,18	100,0 %
	Costo por m² cubierto	3.912,68	

Los precios de insumos son referenciales de mercado 2026 y provienen de rangos publicados en fuentes comerciales, no de una tabla oficial. Varían por ciudad, volumen de compra y fecha, por lo que deben cotizarse localmente antes de contratar. El archivo Excel adjunto permite cambiar cada precio en una sola hoja y recalcula el presupuesto completo.

No está incluido en este presupuesto: estudio de suelos, cálculo estructural firmado, muebles de cocina y placares, climatización, paneles fotovoltaicos (solo su previsión), cortinas, aprobación de planos y tasas municipales, conexiones domiciliarias ante las empresas prestadoras, ni imprevistos, que se recomienda presupuestar entre el 5 % y el 8 % adicional.